

CHAPITRE II:

Le premier principe de la thermodynamique

II.1 Le premier principe de la thermodynamique

On considère un système thermodynamique (S) Ce système subit une transformation durant laquelle son énergie interne varie de :

$$\Delta U = U_f - U_i$$

Etat initial
EI , U_i



Etat final
EF ; U_f

Cette variation est due à deux contributions :

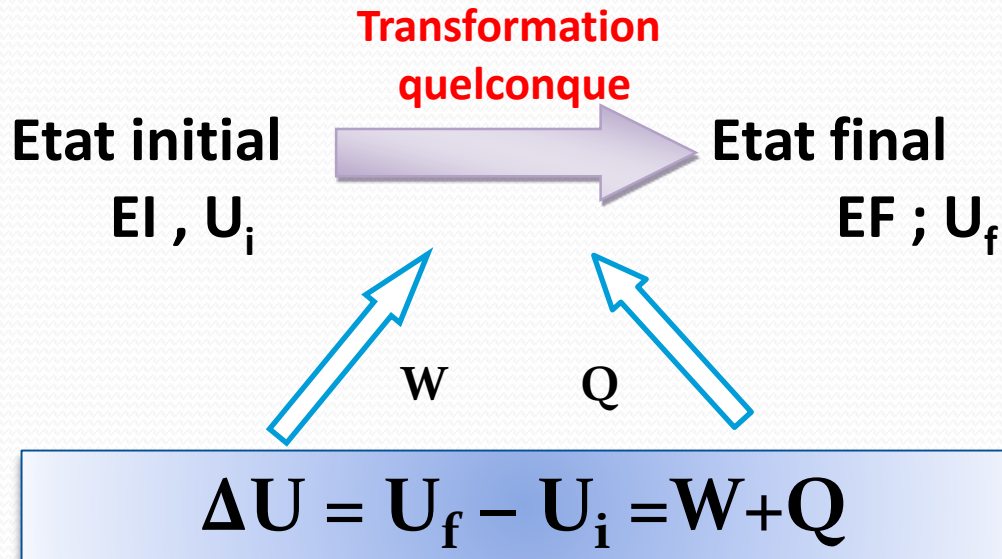
***** Aux travaux W des forces (de pression, par exemple) qui s'exercent sur le système (S).**

***** Aux transferts thermiques (quantités de chaleur) Q reçus par le système (S).**

CHAPITRE II:

Le premier principe de la thermodynamique

Le premier principe de la thermodynamique est un principe de conservation de l'énergie :



Pour une transformation élémentaire (réversible ou quasi statique) :

$$dU = \delta W + \delta Q$$

CHAPITRE II:

Le premier principe de la thermodynamique

Attention : Chaleur et travail ne sont pas des fonctions d'état (une fonction d'état est une fonction de grandeurs appelées variables d'état.) C'est leur somme qui est une fonction d'état (ΔU)

II-2) Cas particuliers

1) Transformation adiabatique ($Q = 0$) : $\Delta U = W$

2) si le système subit un cycle de transformation fermé, la variation d'énergie interne est nulle.

$$0 = W + Q$$

3) si le système est isolé, il ne peut y avoir d'échange avec l'extérieur (ni travail, ni chaleur) et la variation d'énergie interne est nulle ;

$$dU = 0 + 0$$

4) si la transformation est effectuée à volume constant, $dV = 0$ et $dW = 0$, on a alors :
 $dU = dQ$ et par conséquent

$$\Delta U = (U_B - U_A) = Q_v = m C_v \Delta T$$

C_v : Capacité calorifique massique isochore

CHAPITRE II:

Le premier principe de la thermodynamique

5) si la transformation est réversible, seul cas où $P = P_{\text{ext}}$ constamment, on a :

$$\delta W = - P. dV \text{ et } dU = \delta Q - P. dV$$

II.3 Notion d'enthalpie H (transformation à pression constante):

La plupart des réactions chimiques se font à pression constante, la pression atmosphérique. Dans ces conditions, si Q_p est la chaleur échangée lors de la transformation à pression constante, on peut écrire :

$$\Delta U = U_2 - U_1 = W + Q_P = - P.(V_2 - V_1) + Q_P = Q_P - P. \Delta V$$

d'où l'on tire

$$Q_p = \Delta U + P. \Delta V = (U_2 + P.V_2) - (U_1 + P.V_1)$$

❖ Expression différentielle de H :

Lors d'une transformation réversible élémentaire :

$$dH = d(U + PV) = dU + PdV + VdP$$

$$\text{Soit, avec } dU = -PdV + \delta Q$$

$$dH = VdP + \delta Q$$

CHAPITRE II:

Le premier principe de la thermodynamique

La chaleur échangée à pression constante se comporte comme la variation d'une fonction d'état, combinaison linéaire des fonctions d'état énergie interne, volume et pression. Cette nouvelle fonction d'état s'appelle enthalpie et se note H :

$$H = U + P.V$$

Avec $\Delta H = Q_p = m C_p . \Delta T$

C_p : Capacité calorifique massique isobare

- Pour les transformations à température constante, la variation d'enthalpie est nulle (loi de joule).

Si $\Delta H > 0$ transformation endothermique (absorption de la chaleur)

Si $\Delta H < 0$ transformation exothermique (dégagement de l'énergie)